

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การทำโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรภายหลังการทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการสหกิจศึกษา โดยศึกษาข้อมูลและศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ในและต่างประเทศ และศึกษาเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนในการพัฒนาระบบ ต่อมาจึงกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานองค์กร

เมื่อศึกษารายละเอียดและกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงการสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็นระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร แบบสอบถามโครงการสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร และแบบสอบถามโครงการสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

เมื่อสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงนำระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ไปหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรม ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนโปรแกรม หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์สอนด้านพัฒนาโปรแกรม จำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติในการหาประสิทธิภาพใช้คะแนนจากแบบสอบถามโครงการสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นสุดท้ายเป็นการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานองค์กร จำนวน 10 คน ภายหลังการทดลองใช้ระบบโดยลำพังแล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร แล้วจึงนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามหลักสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้ที่สอดคล้อง กับสมมติฐานข้อที่ 2 และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการทำโครงการสหกิจศึกษาตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินการที่กล่าวไว้นั้น สามารถนำพาเข้าสู่ประเด็นหลักสำคัญได้ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผล

5.2 อภิปรายผล

5.3 ปัญหาที่พบ

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

โครงการสหกิจศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ปรากฏผลดังนี้

5.1.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.35) โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.10$ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 1

5.1.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ ดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.33) โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.10$ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 2

สรุปได้ว่าระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

5.2 อภิปรายผล

การทำโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยมีการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร แล้วจึงหาประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ผลการทำโครงการสหกิจศึกษาที่ได้พบประเด็นที่สมควรนำมาพิจารณาดังนี้

5.2.1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.35) โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.10$ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก การใช้งานง่าย สะดวก และ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน

5.2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร จำนวน 10 คน ที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.33) โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.10$ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.33 เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก การใช้งานง่าย สะดวก และ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน

5.3 ปัญหาที่พบ

5.3.1 เมื่อพัฒนาระบบแบบหลายเอเจนต์ โดยที่แต่ละเอเจนต์มีหน่วยความจำแยกอิสระ พบว่าบริบทของข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้เอเจนต์มอบหมายงานผิดพลาด ดีความคำสั่งคลาดเคลื่อน และเกิดการตัดสินใจซ้ำซ้อน

5.3.2 ข้อจำกัดของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติบน n8n เมื่อระบบขยายขนาดเมื่อระบบมีขนาดและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การจัดการเวิร์กโฟลว์จำนวนมากบน n8n เริ่มยากต่อการบำรุงรักษา การควบคุมเวอร์ชัน การทดสอบ และประสิทธิภาพ จึงเหมาะสมกว่าที่จะปรับไปใช้การพัฒนาแบบเขียนโปรแกรมโดยตรง (code-based) หรือแยกเป็นโมดูล บริการเฉพาะ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ความเสถียร และการขยายตัวของระบบ

5.3.3 ต้นทุนโทเคนของ AI Agent จากการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ไม่เหมาะสม AI Agent ที่ทำงานบนโมเดลภาษาจำเป็นต้องใช้โทเคนในการประมวลผล หากออกแบบเวิร์กโฟลว์ไม่ดี เช่น ส่งบริบทมากเกินไป เรียกเอเจนต์ เครื่องมือซ้ำซ้อน หรือปล่อยให้วนลูปการวางแผนโดยไม่มีข้อจำกัด จะทำให้ใช้โทเคนเกินความจำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนและเวลาในการตอบสนองเพิ่มขึ้น

5.3.4 ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบการใช้งานของ n8n การใช้งานแบบคลาวด์มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ขณะที่การติดตั้งใช้งานฟรีบนเครื่องส่วนตัว (localhost) เหมาะสำหรับการพัฒนาทดสอบเป็นหลักและไม่รองรับการใช้งานร่วมกัน หากต้องการใช้งานร่วมกันในองค์กรจำเป็นต้องติดตั้งแบบ self-host บน VPS เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้าน Backend DevOps (เช่น Docker, ฐานข้อมูล, การตั้งค่าโดเมน SSL Reverse Proxy) ตลอดจนการสำรองข้อมูล ความปลอดภัย และการอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่อง

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

5.4.1.1 การจัดสถาปัตยกรรมหน่วยความจำของหลายเอเจนต์ให้เป็นหนึ่งเดียว กำหนด “ตัวประสานบริบท ตัวจัดเส้นทาง (Orchestrator Router)” กลาง พร้อมทั้งจัดเก็บบริบทส่วนกลาง (เช่น Session Store) และนโยบายการเข้าถึงหน่วยความจำ (ใครอ่าน เขียนได้) เพื่อลดความไม่สอดคล้องของข้อมูล ระบุสคีมาข้อความมาตรฐาน (มี Session Correlation ID) แยกพื้นที่ความจำต่อเอเจนต์ ต่อโดเมนงาน ตั้งอายุข้อมูล (TTL) และสรุปบริบท (Memory Summarization) เป็นระยะ รวมถึงทดสอบเส้นทางการมอบหมายงานด้วยเคสจำลอง

5.4.1.2 การควบคุมต้นทุนโทเคนของ AI Agent กำหนดงบโทเคนต่อคำขอ (Prompt Budget) ตัดบริบทส่วนเกินด้วยกฎคัดเลือก (Top-k Threshold) ใช้แบบฟอร์มคำตอบกะทัดรัด เปิดแคชผลลัพธ์เครื่องมือ ลดการเรียกซ้ำ ตั้งเพดานจำนวนรอบการวางแผน เรียกเครื่องมือ (Max

Iterations Depth) ใช้โมเดลขนาดเล็กสำหรับขั้นตอนคัดกรองเจตนา และติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดการใช้งาน

5.4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำโครงการนสหกิจศึกษาครั้งต่อไป

5.4.2.1 เกณฑ์การแยกงานระหว่างเวิร์กโฟลว์บน n8n กับการพัฒนาแบบเขียนโปรแกรมโดยตรง ตั้ง “ตารางตัดสินใจ” ว่า งานใดควรอยู่บน n8n (ต้นแบบ เร็ว เชื่อมระบบพื้นฐาน งานเชิงกำหนดการ) และงานใดควรย้ายไปพัฒนาเป็นบริการโค้ด (งานเชิงสถานะ ซับซ้อน วนลูปยาว ปริมาณเรียกสูง ต้องทดสอบ เวอร์ชันจริงจัง) พร้อมใช้แนวทาง workflow-as-code (เก็บไฟล์เวิร์กโฟลว์ใน Git), ตั้ง CI สำหรับทดสอบ ตรวจสอบ, และแยกเป็นโมดูล บริการย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวและการบำรุงรักษา

5.4.2.2 แนวปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้งานร่วมกันในองค์กร จัดทำสถาปัตยกรรมอ้างอิงสำหรับการใช้งานร่วมกัน: ติดตั้งแบบ self-host บน VPS (เช่น Docker Compose: n8n, ฐานข้อมูล, คิวงาน แคช, Reverse Proxy + SSL) จัดการความลับ (Secrets) แพลตฟอร์มสำรอง กู้คืนข้อมูล (Backup Restore Runbook) การยืนยันตัวตน กำหนดสิทธิ์ การเฝ้าระวังและบันทึกเหตุการณ์ (Monitoring Logging) และแนวทางอัปเดตแพตช์ความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดอบรมทักษะ Backend DevOps ที่จำเป็นให้ทีมก่อนขึ้นระบบจริง

จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ ดี โดยระบบสามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กรให้เป็นอัตโนมัติ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ครบถ้วน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มความสะดวกในการบันทึกเวลา แจ้งเตือน และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานจริงมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ ดี แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต